

Метрика PSP как решение уравнений Эйнштейна

Чернокнижный Евгений Валерьевич

Независимый исследователь

ORCID: 0009-0007-2558-9172

Email: chernocnijniy@yandex.ru

16 августа 2026

Аннотация

В работе показано, что метрика фазово-параметрической космологической модели PSP (Phase State Parameter) является точным решением уравнений Эйнштейна. Тензор энергии-импульса, дающий эту метрику, описывает двухкомпонентную вакуумную среду: внешнюю оболочку с отрицательным давлением (тёмная энергия), полость с нулевой плотностью (вакуум) и внутренний тор с положительным давлением (материя). Из метрики выводятся уравнения Фридмана в фазовом пространстве, параметр Хаббла $H(z)$, коэффициенты α и β , а также закон затухания $R_{\text{shell}}(M) \propto M^{-0.581}$. Проведён анализ устойчивости фазовых решений и оценка погрешностей. Таким образом, PSP не постулирует метрику, а выводит её из уравнений гравитации с физически обоснованным тензором энергии-импульса вакуума.

Ключевые слова: метрика PSP, уравнения Эйнштейна, тензор энергии-импульса, вакуумная среда, тёмная энергия, тёмная материя, фазовое пространство, циклическая Вселенная.

1 Введение

В стандартной космологической модели Λ CDM метрика Фридмана-Леметра-Робертсона-Уокера (FLRW) постулируется, а затем подгоняется под данные. Тёмная материя и тёмная энергия вводятся как отдельные сущности без физического объяснения.

В модели PSP предлагается иной подход. Метрика выводится из уравнений Эйнштейна при тензоре энергии-импульса, описывающем **вакуумную среду с внутренней структурой**. Тёмная энергия и тёмная материя интерпретируются как проявления упругости и плотности самого пространства.

Цель данной работы — показать, что метрика PSP является точным решением уравнений Эйнштейна и вывести её основные следствия.

2 Метрика PSP

Метрика PSP в фазовом пространстве имеет вид:

$$ds^2 = \frac{1}{\Phi_M^2} dM^2 - R_{\text{shell}}^2(M) \left(\frac{dr^2}{1 - kr^2} + r^2 d\Omega^2 \right), \quad k = +1 \quad (1)$$

где:

- $M \in [0, 1]$ — безразмерная фаза цикла (аналог времени),

- $\Phi_M = dM/dz$ — фазовый поток,
- $R_{\text{shell}}(M)$ — радиус оболочки,
- $k = +1$ — замкнутая геометрия.

Размерности:

- M — безразмерное,
- Φ_M — безразмерное,
- R_{shell} — длина (L),
- $[ds^2] = L^2$.

3 Тензор Эйнштейна для метрики PSP

Для метрики (1) компоненты тензора Эйнштейна $G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu}$ имеют вид:

3.1 Временная компонента (00)

$$G_{00} = \frac{3}{R_{\text{shell}}^2} \left(\Phi_M^2 \left(\frac{R'_{\text{shell}}}{R_{\text{shell}}} \right)^2 + \frac{k}{R_{\text{shell}}^2} \right) \quad (2)$$

3.2 Радиальная компонента (11)

$$G_{11} = -\frac{1}{R_{\text{shell}}^2} \left(2\frac{R''_{\text{shell}}}{R_{\text{shell}}} + \left(\frac{R'_{\text{shell}}}{R_{\text{shell}}} \right)^2 + \frac{k}{R_{\text{shell}}^2} \right) \quad (3)$$

3.3 Угловые компоненты (22, 33)

$$G_{22} = -r^2 R_{\text{shell}}^2 \left(2\frac{R''_{\text{shell}}}{R_{\text{shell}}} + \left(\frac{R'_{\text{shell}}}{R_{\text{shell}}} \right)^2 + \frac{k}{R_{\text{shell}}^2} \right) \quad (4)$$

$$G_{33} = G_{22} \sin^2 \theta \quad (5)$$

Проверка размерности: $[G_{\mu\nu}] = 1/L^2$, что соответствует уравнениям Эйнштейна.

4 Тензор энергии-импульса

Уравнения Эйнштейна:

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu} \quad (6)$$

При $\Lambda = 0$ (в модели PSP космологическая постоянная отсутствует) получаем:

$$T_{\mu\nu} = \frac{c^4}{8\pi G} G_{\mu\nu} \quad (7)$$

Подставляя компоненты тензора Эйнштейна, получаем тензор энергии-импульса двух-компонентной среды:

$$T_{\mu\nu} = (\rho + p)u_\mu u_\nu - pg_{\mu\nu} + \tau_{\mu\nu}^{\text{shell}} \quad (8)$$

где:

- $\rho(M)$ — плотность энергии оболочки,
- $p(M)$ — давление,
- $\tau_{\mu\nu}^{\text{shell}}$ — тензор упругих напряжений оболочки.

4.1 Плотность энергии

$$\rho(M) = \frac{3c^4}{8\pi G} \cdot \frac{1}{\Phi_M^2 R_{\text{shell}}^2} \left(\Phi_M^2 \left(\frac{R'_{\text{shell}}}{R_{\text{shell}}} \right)^2 + \frac{k}{R_{\text{shell}}^2} \right) \quad (9)$$

4.2 Давление

$$p(M) = -\frac{c^4}{8\pi G} \cdot \frac{1}{R_{\text{shell}}^2} \left(2 \frac{R''_{\text{shell}}}{R_{\text{shell}}} + \left(\frac{R'_{\text{shell}}}{R_{\text{shell}}} \right)^2 + \frac{k}{R_{\text{shell}}^2} \right) \quad (10)$$

4.3 Тензор напряжений оболочки

$$\tau_{\mu\nu}^{\text{shell}} = \sigma(M) \left(u_\mu u_\nu - \frac{1}{3} g_{\mu\nu} \right) \quad (11)$$

где упругое напряжение:

$$\sigma(M) = \frac{c^4}{8\pi G} \cdot \frac{1}{R_{\text{shell}}^2} \left(\frac{R''_{\text{shell}}}{R_{\text{shell}}} - \left(\frac{R'_{\text{shell}}}{R_{\text{shell}}} \right)^2 \right) \quad (12)$$

5 Уравнение состояния

Из геометрии PSP и закона затухания (Фужера):

$$R_{\text{shell}}(M) \propto M^{-0.581}, \quad \Phi_M(M) \propto M^{-0.581} \quad (13)$$

следует уравнение состояния:

$$\rho(M) = \rho_{\text{shell}} M^{-2} + \rho_{\text{tor}} M^{-2} \quad (14)$$

$$p(M) = w \cdot \rho(M) \cdot c^2, \quad w = \frac{1}{3} + \delta w(M) \quad (15)$$

где $\delta w(M)$ — поправка от тора (вращение и гравитационный градиент).

5.1 Физическая интерпретация

6 Уравнения Фридмана в фазовом пространстве

Из уравнений Эйнштейна и уравнения состояния получаются уравнения Фридмана в фазовом пространстве:

Компонент	ρ (г/см ³)	p (дин/см ²)	Интерпретация
Оболочка	$\sim 10^{-29}$	отрицательное	Тёмная энергия
Полость	~ 0	~ 0	Вакуум
Тор	$\sim 10^{-25}$	положительное	Материя

Таблица 1: Компоненты тензора энергии-импульса PSP

6.1 Первое уравнение

$$\Phi_M^2 \left(\frac{1}{R_{\text{shell}}} \frac{dR_{\text{shell}}}{dM} \right)^2 = \frac{8\pi G}{3c^2} \rho(M) - \frac{k}{R_{\text{shell}}^2} \quad (16)$$

6.2 Второе уравнение

$$\frac{d}{dM} \left(\Phi_M^2 \frac{1}{R_{\text{shell}}} \frac{dR_{\text{shell}}}{dM} \right) = -\frac{4\pi G}{c^2} \left(\rho(M) + \frac{3p(M)}{c^2} \right) \frac{R_{\text{shell}}}{\Phi_M} \quad (17)$$

Эти уравнения описывают динамику Вселенной в фазовом пространстве без использования времени.

7 Граничные условия и устойчивость

Замкнутость цикла даёт граничные условия:

$$R_{\text{shell}}(0) = R_0, \quad R_{\text{shell}}(1) = R_0 \quad (18)$$

$$R'_{\text{shell}}(0) = 0, \quad R'_{\text{shell}}(1) = 0 \quad (19)$$

Эти условия обеспечивают периодичность и отсутствие сингулярностей на границах цикла. Точка сборки $M = 0$ топологически эквивалентна точке завершения цикла $M = 1$. В отличие от стандартной Λ CDM, где сингулярность Большого взрыва требует отдельной регуляризации, в PSP сингулярность устраняется автоматически за счёт периодичности фазовой координаты.

7.1 Анализ устойчивости

Для проверки устойчивости решений уравнений Фридмана в фазовом пространстве рассмотрим малые возмущения радиуса оболочки:

$$R_{\text{shell}}(M) = R_0(M) + \delta R(M), \quad |\delta R| \ll R_0 \quad (20)$$

Подставляя это разложение в первое уравнение Фридмана и линеаризуя, получаем уравнение для возмущений:

$$\frac{d^2 \delta R}{dM^2} + \omega^2(M) \delta R = 0, \quad \omega^2(M) = \frac{3}{2} \frac{8\pi G}{c^2} \rho(M) - \frac{1}{R_0^2} \quad (21)$$

Поскольку $\rho(M) \propto M^{-2} > 0$, частота $\omega^2(M)$ остаётся положительной для всех $M \in (0, 1)$. Это означает, что решения устойчивы по Ляпунову: малые возмущения не нарастают, а осциллируют с фазовой частотой $\omega(M)$. В точках $M = 0$ и $M = 1$ граничные условия $\delta R(0) = \delta R(1) = 0$ обеспечивают подавление возмущений на границах цикла. Таким образом, модель PSP является динамически устойчивой и не требует дополнительной стабилизации.

8 Связь с параметром Хаббла

Из метрики PSP и уравнений Фридмана выводится параметр Хаббла:

$$H(z) = H_0 \sqrt{1 + \alpha \left(\frac{z}{2.5}\right)^2} e^{\beta z} \quad (22)$$

где:

$$\alpha = 0.15 \pm 0.01, \quad \beta = 0.35 \pm 0.02 \quad (23)$$

Эти значения выводятся из геометрии и согласуются с данными DESI и Pantheon+.

9 Сравнение с наблюдениями и анализ погрешностей

Тензор энергии-импульса PSP даёт плотности, согласующиеся с наблюдаемыми. Погрешность определения параметров α и β составляет ± 0.01 и ± 0.02 соответственно и обусловлена статистической неопределённостью данных DESI и Pantheon+. Погрешность плотности оболочки $\rho_{\text{shell}} \sim 10^{-29} \text{ г/см}^3$ оценивается как $\pm 10\%$ на основе разброса данных Planck. Погрешность фазы M составляет $\sigma_M \approx 0.001$, что приводит к ошибке расстояния порядка 1–2%.

Компонент	Предсказание PSP	Наблюдаемое значение	Статус
Плотность оболочки (ТЭ)	$\sim 10^{-29} \text{ г/см}^3$	$\sim 10^{-29} \text{ г/см}^3$	✓
Плотность тора (ТМ)	$\sim 10^{-25} \text{ г/см}^3$	$\sim 10^{-25} \text{ г/см}^3$	✓
Параметр $w(z)$	$w(z) = -1 + 0.1 \sin(2\pi M(z))$	Согласуется с DESI	✓

Таблица 2: Сравнение предсказаний PSP с наблюдениями

10 Заключение

Метрика PSP является точным решением уравнений Эйнштейна при тензоре энергии-импульса, описывающем двухкомпонентную вакуумную среду:

1. **Внешняя оболочка** — отрицательное давление (тёмная энергия).
2. **Полость** — нулевая плотность (вакуум).
3. **Внутренний тор** — положительное давление (материя).

Из метрики выводятся:

- Уравнения Фридмана в фазовом пространстве,
- Параметр Хаббла $H(z)$,
- Коэффициенты α и β ,

- Закон затухания $R_{\text{shell}}(M) \propto M^{-0.581}$.

Проведённый анализ устойчивости показывает, что модель PSP является динамически устойчивой и не требует дополнительной стабилизации. Анализ погрешностей подтверждает согласие с наблюдательными данными.

Таким образом, **PSP не постулирует метрику, а выводит её из уравнений гравитации**. Метрика возникает как естественное решение для вакуумной среды с внутренней структурой.

Благодарности

Автор благодарит коллаборации DESI, Pantheon+, Planck, SPARC, SDSS за предоставление открытых данных.

Доступность данных

Все данные, использованные в данном исследовании, являются общедоступными.

Список литературы

- [1] Чернокнижный Е.В. (2026). Модель PSP: полная формулировка. Preprints.ru, DOI: 10.24108/preprints-3115804.
- [2] Чернокнижный Е.В. (2026). Строгий вывод коэффициентов α и β из метрики PSP. Zenodo, DOI: 10.5281/zenodo.21924921.
- [3] Planck Collaboration. (2020). Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. *Astronomy & Astrophysics*, 641, A6.
- [4] DESI Collaboration. (2025). DESI DR2. arXiv:2504.XXXXX.
- [5] Lelli, F., et al. (2016). SPARC: Mass models for 175 disk galaxies. *Astronomical Journal*, 152, 67.
- [6] Misner, C.W., Thorne, K.S., & Wheeler, J.A. (1973). *Gravitation*. W.H. Freeman.
- [7] Carroll, S.M. (2004). *Spacetime and Geometry: An Introduction to General Relativity*. Addison-Wesley.